

4. Рассчитать показания вольтметров

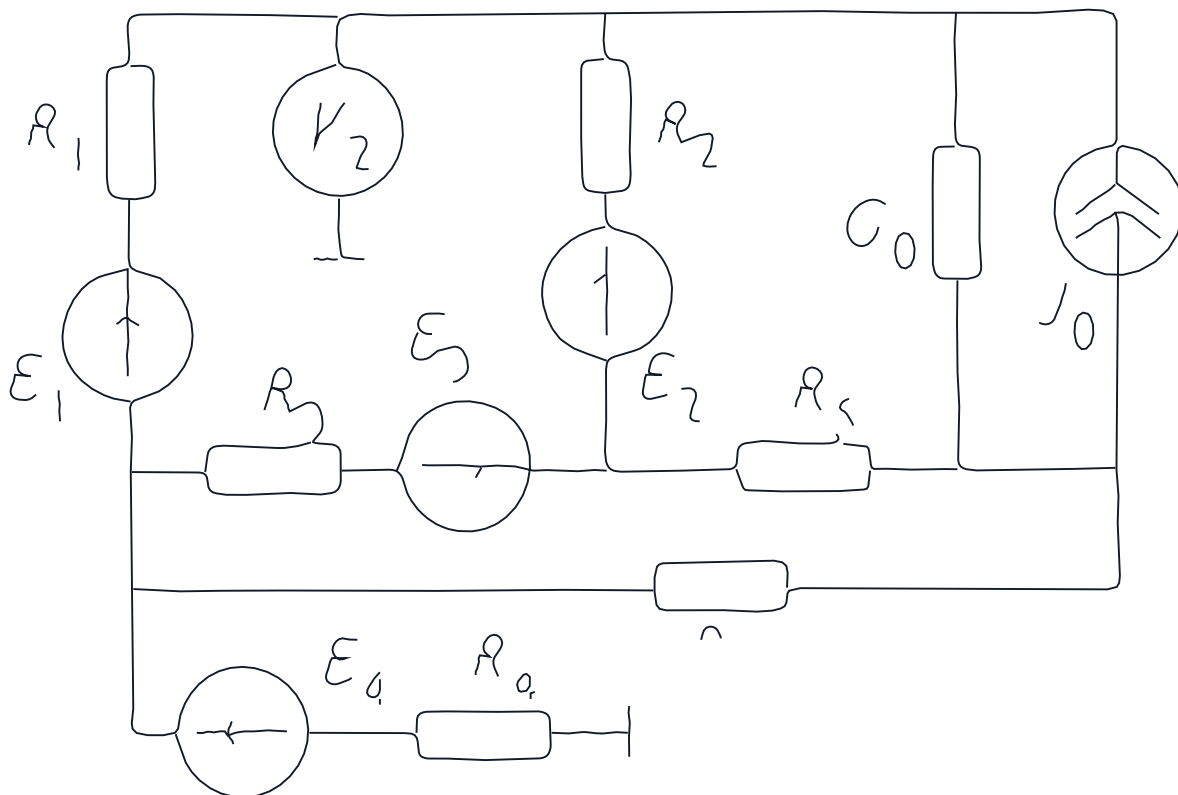


Рисунок 1.10а Схема для определения показаний вольтметров
 Определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_2 = -I_1 R_4 + E_3 + E_1 - I_1 R_1 = -(-0,8) \cdot 140 + 150 - 1547 \cdot 20 = 259,654 \text{ V}$$

$$U_2 = 259,654 \text{ V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7$$

$$= 1547^2 \cdot 20 + 0,8^2 \cdot 140 + 1547^2 \cdot 10 + 0,8^2 \cdot 140 + 1547^2 \cdot 10 + 1547^2 \cdot 10 + 1547^2 \cdot 10 = 2829655 \text{ W}$$

$$P_{\text{ген}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + E_4 I_4 + E_5 I_5 + E_6 I_6 + E_7 I_7$$

$$= 150 \cdot 1547 + 150 \cdot 0,8 + 150 \cdot 1547 + 150 \cdot 0,8 + 150 \cdot 1547 + 150 \cdot 0,8 + 150 \cdot 1547 = 2829655 \text{ W}$$

$$\square P = P_{\text{ген}} - P_{\text{потр}} = 2829655 - 2829655 = 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешней контуре цепи построить потенциалы для

трампы. Выбрать потенциалы точки заземления

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляются потенциалы